



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1
по курсу «Алгоритмы компьютерной графики»
«Реализация графического примитива»

Студент группы ИУ9-42Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Цалкович П. А.

Москва 2025

1 Задача

- Реализовать любой графический примитив
- Добавить любое геометрическое преобразование (сдвиг, поворот и т.д.)
- Добавить обработку события (нажатия на кнопку и т.д.)

2 Основная теория

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо применение знаний библиотек GLFW и OpenGL.

GLFW (англ. «Graphics Library FrameWork») - библиотека для управления окном и обработки событий. Например, такие функции:

- `glfw.create window` - создание окон;
- `glfw.poll events` - обработка событий;
- `glfw.swap buffers` - управление буферами.

OpenGL(англ. «Open Graphics Library») - библиотека для рендеринга графических объектов. Например, такие функции:

- `glClear` и `glClearColor` - очищают буфер экрана;
- `glLoadIdentity` - сбрасывают матрицу преобразований;
- `glRotatef` - поворот объекта;
- `glBegin(GL POLYGON)` и `glEnd()` - определяют фигуру для рендеринга.

3 Практическая реализация

Исходный код программы представлен в листинге 1.

Листинг 1: Реализация файла `main.py`

```
1 import glfw
2 from OpenGL.GL import *
3
4 delta = 0
5 angle = 0
6 posx = 0
7 posy = 0
8 size = 0.2
9
```

```

10 def main():
11     if not glfw.init():
12         return
13
14     window = glfw.create_window(640, 640, "Lab1", None, None)
15     if not window:
16         glfw.terminate()
17         return
18
19     glfw.make_context_current(window)
20     glfw.set_key_callback(window, key_callback)
21     glfw.set_scroll_callback(window, scroll_callback)
22     glfw.swap_interval(1)
23
24     glMatrixMode(GL_PROJECTION)
25     glLoadIdentity()
26     glOrtho(-1, 1, -1, 1, -1, 1)
27     glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
28
29     while not glfw.window_should_close(window):
30         display(window)
31         glfw.poll_events()
32         glfw.swap_buffers(window)
33
34     glfw.destroy_window(window)
35     glfw.terminate()
36
37 def display(window):
38     global angle
39
40     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
41     glLoadIdentity()
42     glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
43
44     glPushMatrix()
45     glTranslatef(posx, posy, 0)
46     glRotatef(angle, 0, 0, 1)
47
48     glBegin(GL_POLYGON)
49     glColor3f(0.8, 0.2, 0.1)
50     glVertex2f(size * 0.8 + 0.4, size * 1.2 + 0.5)
51     glColor3f(0.3, 0.7, 0.2)
52     glVertex2f(-size * 1.5 + -0.6, size * 0.8 + 0.5)
53     glColor3f(0.1, 0.5, 0.9)
54     glVertex2f(-size * 1.0 + -0.4, -size * 1.3 + -0.6)
55     glColor3f(0.9, 0.3, 0.7)

```

```

56     glVertex2f(size * 1.3 + 0.5, -size * 0.7 + -0.5)
57 glEnd()
58
59 glPopMatrix()
60
61 angle += delta
62
63 def key_callback(window, key, scancode, action, mods):
64     global delta
65     global size
66     if action == glfw.PRESS:
67         if key == glfw.KEY_RIGHT:
68             delta = -3
69         elif key == glfw.KEY_LEFT:
70             delta = 3
71         elif key == glfw.KEY_UP:
72             size += 0.1
73         elif key == glfw.KEY_DOWN:
74             size -= 0.1
75
76 def scroll_callback(window, xoffset, yoffset):
77     global size
78     size += yoffset / 10
79
80 main()

```

Результат запуска представлен на рисунках 1– 2.

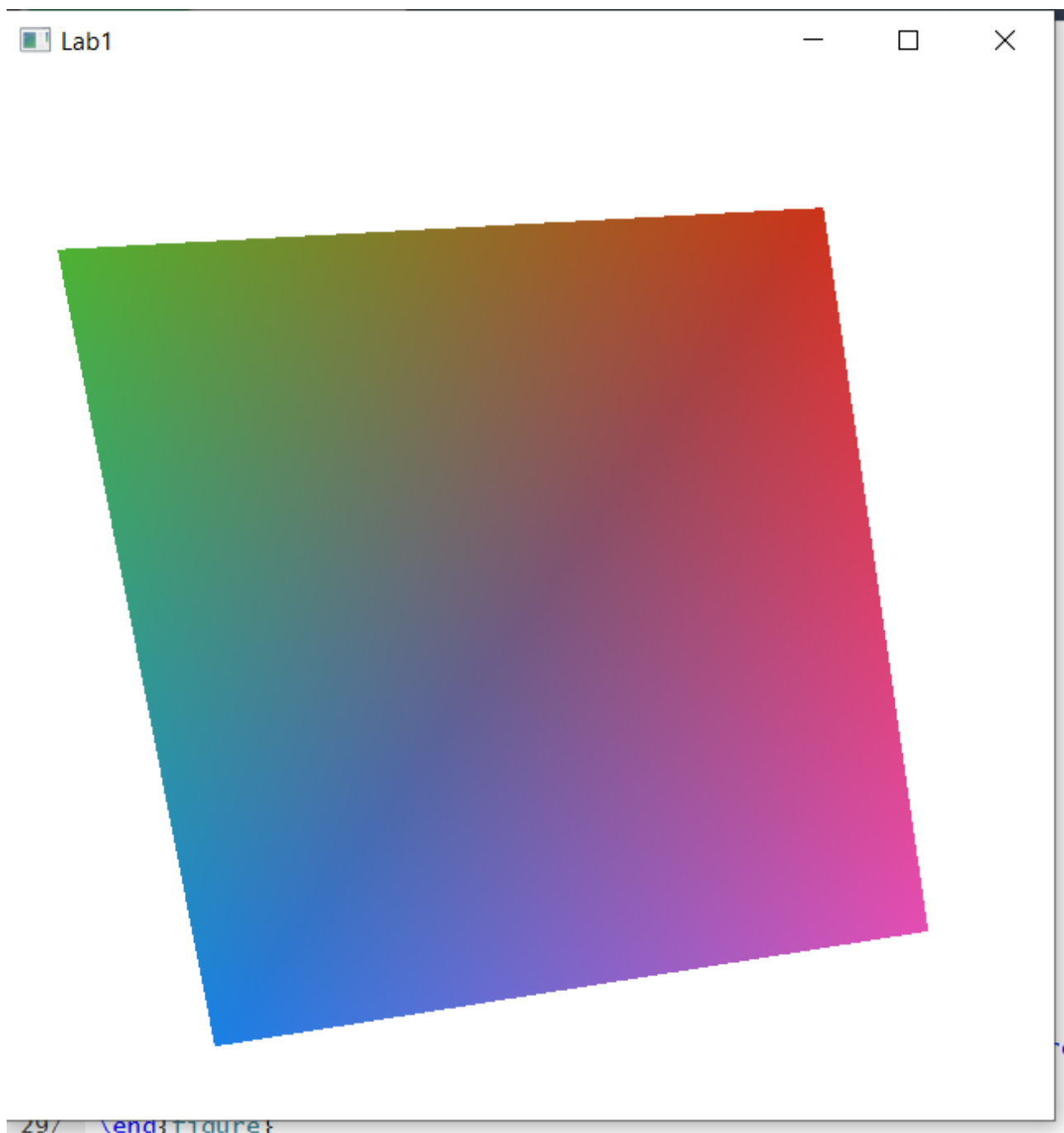


Рис. 1 — Начальное положение фигуры

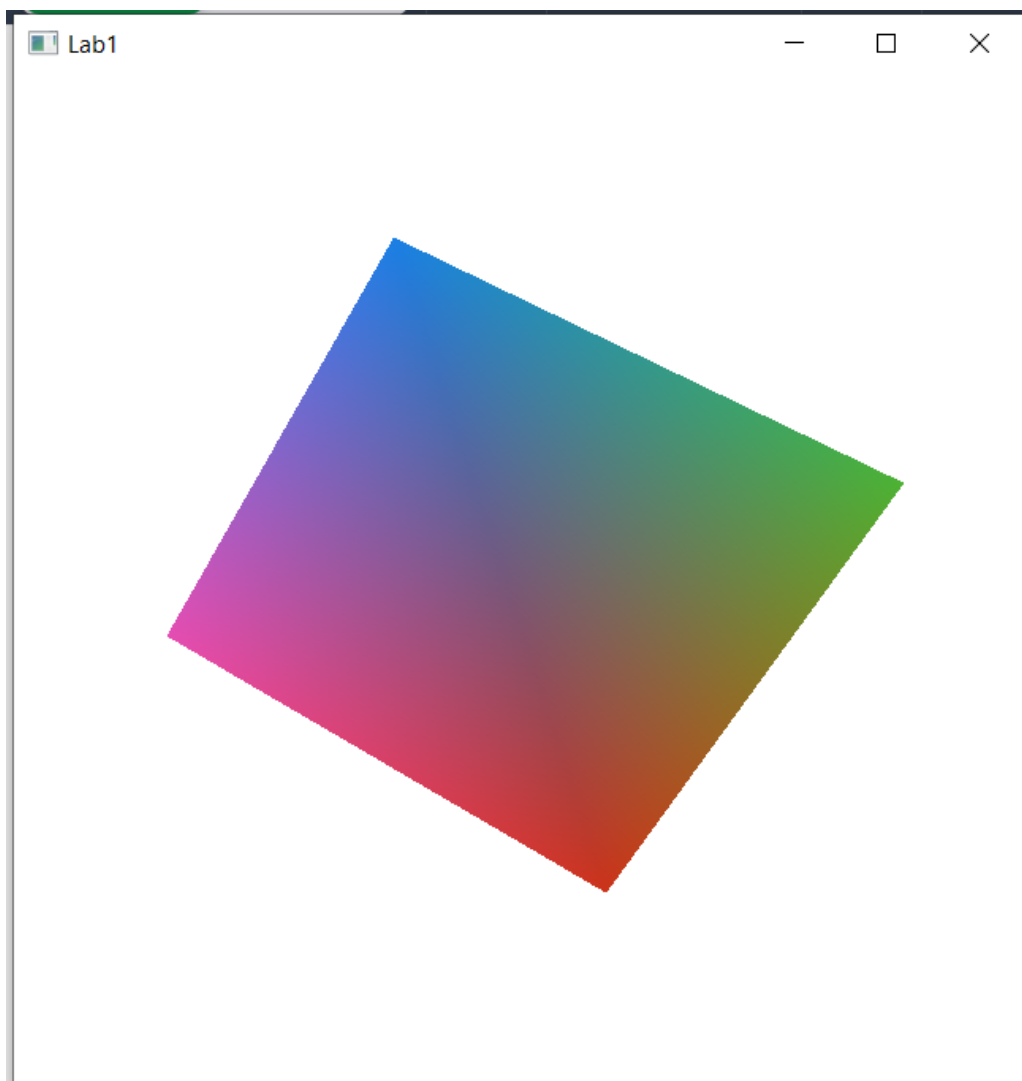


Рис. 2 — Уменьшенная и вращающаяся фигура

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа для отображения и трансформации графического объекта с использованием библиотек GLFW и OpenGL. Реализовано управление вращением фигуры с помощью клавиш и изменение её размера с помощью прокрутки колеса мыши и стрелочек вверх и вниз на клавиатуре. Программа успешно демонстрирует работу с основными функциями OpenGL, такими как трансформации, задание цветов и отрисовка полигонов. Полученные результаты подтверждают работоспособность кода и правильность применения функций для обработки событий и рендеринга.